

SS-U1-2 梁桿件 — 觀念講義

梁是一根壓桿和一根拉桿被腹板銲在一起。整個單元都在算「這根梁有沒有資格把 M_p 用完」。

科目四 鋼結構設計 | 命題大綱 第一單元 (二) | 涵蓋歷屆 21 題主分類 + 4 題副分類 | 含 2 則完整手算範例、12 題自我檢測、★ 精選 5 題 (§ 14) | 理解導向 · 非速查表

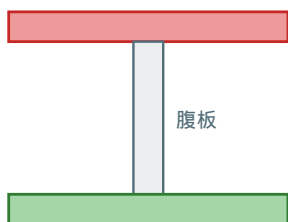
0 | 全景：梁是一根壓桿和一根拉桿被腹板銲在一起

整個 SS-U1-2 只有一句話撐著：梁的受拉翼板是拉桿（自我穩定），受壓翼板是壓桿（想挫屈）。受壓側想側移、受拉側不肯動 —— 於是梁不能純側移，只能一邊側移一邊扭轉。這就是側扭挫屈（LTB），也是本單元 25 題裡 12 題的核心。若你只記得一件事，記這一件。

把 SS-U1-1 學到的東西直接搬過來：一根 H 型鋼受強軸彎矩時，斷面上半部受壓、下半部受拉。把上半部單獨拿出來看，它就是一根被壓的桿件 —— 而壓桿會挫屈，這件事跟它是不是梁的一部分無關。

把梁的斷面拆開看：上下兩半是完全不同的東西

受壓翼板 = 一根壓桿



受拉翼板 = 一根拉桿

腹板把兩者綁在一起，不准它們各走各的。

受壓翼板想做的事



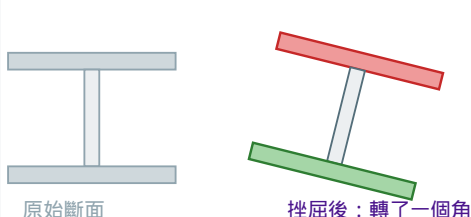
往旁邊拱出去（側向挫屈）
跟 SS-U1-1 的壓桿一模一樣

受拉翼板做的事



待在原地不動（張力自我穩定）
它是那個「拉住」的角色

結果：只能側移 + 扭轉



上翼板跑掉 δ ，下翼板幾乎沒動
→ 斷面被迫「轉」了一個角 ϕ

側向位移 + 扭轉 = LTB

控制參數： r_y (或 r_T)、 L_b 、 C_b

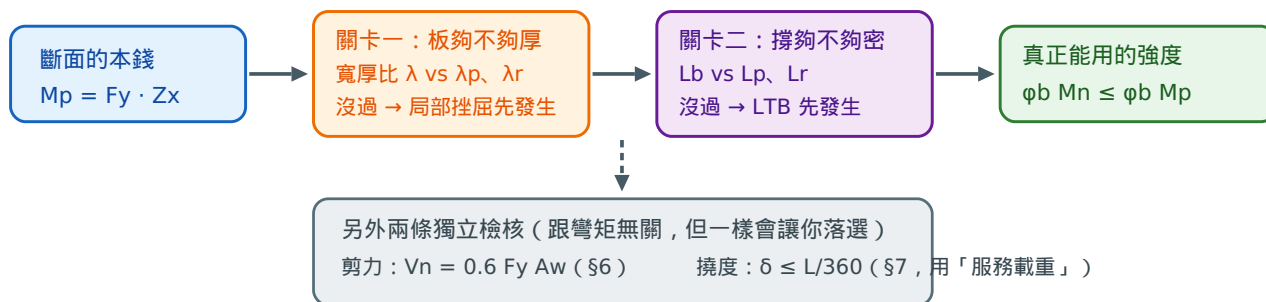
圖 0-1 | LTB 為什麼一定同時有「側移」和「扭轉」？因為受壓翼板想跑、受拉翼板不肯跑，兩片翼板被腹板綁著，位移量不同就只能靠斷面轉一個角來湊。

理解這張圖，你就不需要背「LTB 是側向扭轉挫屈」這句定義了 —— 你可以自己推出來。

整個單元其實是一條「逐級扣減」的流水線

斷面能給的最大值是 $M_p = F_y Z_x$ （全斷面都降伏）。但你不一定拿得到，因為要通過三道關卡：

梁設計 = 逐級確認「有沒有資格用 M_p 」



*「關卡」的意思是：三道都要過。任何一道沒過， M_p 就拿不到 —— 不是取平均、不是加起來，是取最不利那道。

*考卷上絕大多數的「錯」不是算錯，是跳過某一道關卡沒檢查。

圖 0-2 | 本講義的骨架。§1 講「本錢」，§2 講關卡一，§3-§5 講關卡二，§6、§7 講兩條獨立檢核。

觀念鑰匙：拿到一題梁，腦中要跑的不是公式，是這三個問句 ——

① 斷面結實嗎？（不結實 → 連 M_p 的資格都沒有，先折減）

② L_b 落在哪一區？（ $\leq L_p$ 才拿滿；否則按三區段折減）

③ 剪力與撓度過了嗎？（強度過關不代表這根梁能用）

這三問的順序不能顛倒 —— 斷面不結實時，LTB 三區段公式的形式會變，先跳去算 L_p 等於白算。

本單元的知識地圖與配重

主軸	核心問題	知識鏈（本講義章節）	題數
本錢	這個斷面最多能給多少彎矩？	$M_y \rightarrow M_p$ 、 Z_x 與 S_x 、PNA 與 ENA、形狀因子（§1）	4 題
關卡一	板件會不會先皺掉？	寬厚比 λ_p/λ_r 、結實／非結實／細長（§2）	4 題
關卡二	梁會不會先歪掉？	LTB 物理（§3.1） $\rightarrow L_p/L_r$ 三區段（§3.2-3.4） $\rightarrow C_b$ （§4） $\rightarrow$ ASD 的 L_c/L_u （§5）	12 題
獨立檢核	剪得住嗎？彎得會不會太醜？	腹板剪力與剪力挫屈（§6）、使用性撓度（§7）	4 題
延伸	不是標準單向彎曲怎麼辦？	弱軸與雙軸彎曲（§8）、塑性分析／合成梁／板梁（§9）	6 題

統計事實（25 題標籤分析）：「梁桿件」15 次、「LTB 側扭挫屈」12 次、「結實斷面」6 次、「非彈性 LTB」5 次、「 C_b 係數」5 次、「 L_p/L_r 」各 3 次。

結論很清楚：LTB 是本單元的絕對主場，而且考的幾乎都是「非彈性區」那一段（ $L_p < L_b \leq L_r$ ）。理由也很現實 —— 塑性區只要寫 $M_n = M_p$ 一行，彈性區公式醜但機械，只有非彈性區同時要你判斷區段、算 L_p/L_r 、乘 C_b 、再檢查 M_p 上限，一題就能看出四個能力。

另外 ASD 出現 4 次（ $L_c/L_u/F_b$ 系統），這科依然沒有「只念 LRFD 就好」這種事。

1 | 斷面的本錢：從 M_y 到 M_p ，多出來的那 12% 是哪來的

彈性設計說「最外緣一降伏就算壞了」，塑性設計說「等到全斷面都降伏才算壞」。兩者之間的比值就是形狀因子 $f = Z_x/S_x$ 。它不是查表得來的神秘數字，是「這個斷面把材料放在哪裡」的直接後果。

1.1 一根梁被壓到底的四個階段

彎矩慢慢加大時，斷面上的應力分佈怎麼變

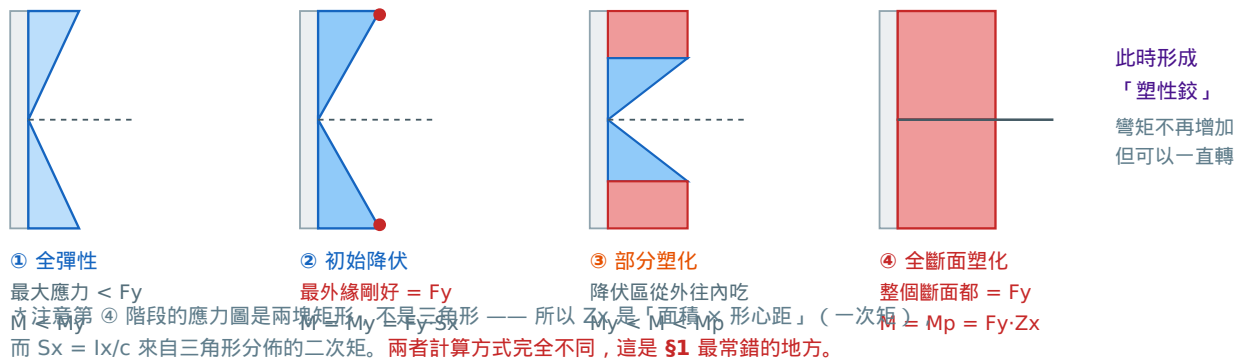


圖 1-1 | 彈性 → 塑性的四個階段。 M_p/M_y 之所以大於 1，是因為第 ②→④ 之間，還沒降伏的內層材料可以繼續「接手」。

形狀因子為什麼 H 型鋼只有 1.12，矩形卻有 1.50？

形狀因子衡量的是「初始降伏之後還剩多少沒被動用的材料」。

矩形斷面：材料均勻分佈，最外緣降伏時，中間一大片還在低應力狀態 → 剩餘潛力大 → $f = 1.50$ 。

H 型鋼強軸：材料絕大部分集中在上下翼板，也就是最外緣附近。翼板一降伏，「還沒動用的材料」就只剩薄薄的腹板 → 剩餘潛力小 → $f \approx 1.10 \sim 1.18$ 。

H 型鋼弱軸：繞弱軸彎時，翼板變成兩塊「躺著的矩形板」，行為回到矩形 → $f \approx 1.5 \sim 1.67$ 。

一句話：材料放得越靠外， S_x 越有效率，但形狀因子越低。這也解釋了為什麼工程師愛用 H 型鋼卻不能靠形狀因子賺太多 —— 兩者是同一件事的兩面。

1.2 Z_x 與 S_x ：兩個模數，兩套算法

	S_x （彈性斷面模數）	Z_x （塑性斷面模數）
對應狀態	最外緣剛好達 F_y	全斷面都達 F_y
中性軸	ENA： $\sum A_i y_i = 0$ （形心軸）	PNA：上下面積相等（等面積軸）
算法	$S_x = I_x/c$ （二次矩 ÷ 最遠距離）	$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i$ （各半面積對 PNA 的一次矩和）
對應彎矩	$M_y = F_y S_x$	$M_p = F_y Z_x$

陷阱 A-01（極高頻） | $Z_x \neq I_x/c$

看到「求 Z_x 」就先算 I_x 再除以 c —— 這是把 S_x 的公式套到 Z_x 上，整題報銷。

Z_x 從頭到尾不需要 I_x 。它只要：找 PNA → 分割面積 → 每塊「面積 × 形心到 PNA 的距離」→ 全部加起來。

陷阱 A-02 | 對稱斷面 $ENA = PNA$ ，非對稱斷面兩者不重合

雙對稱 H 型鋼可以偷懶（形心軸就是等面積軸）。但只要上下翼板不一樣（單軸對稱、T 形、加蓋板），就必須分開解兩次：

- ENA 用「面積矩平衡」 $\bar{y} = \sum A_i y_i / \sum A_i$ ，拿去算 I_x 、 S_x
- PNA 用「等面積」 $A_{\perp} = A_{\downarrow} = A/2$ ，拿去算 Z_x

出處：SS-2023-3（直接考這件事）。

陷阱 A-03 | 非對稱斷面的 M_y 由「小翼板側」控制

$M_y = F_y \cdot S_{\min}$ ，而 $S_{\min} = I_x / c_{\max}$ 。

關鍵在 $c_{\max}$ ：面積較小的那片翼板離 ENA 較遠（因為形心會被大翼板拉過去），所以小翼板那側先降伏。不要拿 $d/2$ 當 c 用。

出處：SS-2023-3

1.3 手算範例 ①：非對稱 H 斷面，一次算完 $E_N A / P_N A / S_x / Z_x / f$

題目 銲接組合 H 斷面（單軸對稱）， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ：

- 上翼板： $20 \times 1.0 \text{ cm}$ （面積 20 cm^2 ）
- 腹板： $40 \times 1.0 \text{ cm}$ （面積 40 cm^2 ）
- 下翼板： $20 \times 2.0 \text{ cm}$ （面積 40 cm^2 ）

全高 $d = 1.0 + 40 + 2.0 = 43.0 \text{ cm}$ ，總面積 $A = 100 \text{ cm}^2$ 。求 M_y 、 M_p 、形狀因子。

Step 1 ENA（彈性中性軸）——以斷面底部為基準取形心：

上翼板形心 $y_1 = 2.0 + 40 + 0.5 = 42.5$ ；腹板 $y_2 = 2.0 + 20 = 22.0$ ；下翼板 $y_3 = 1.0$

$$\bar{y} = \frac{20(42.5) + 40(22.0) + 40(1.0)}{100} = \frac{850 + 880 + 40}{100} = \mathbf{17.70 \text{ cm}} \text{（自底部）}$$

Step 2 PNA（塑性中性軸）——等面積， $A/2 = 50 \text{ cm}^2$ ：

自底部往上累積：下翼板 40 cm^2 （不夠 50）→ 還差 10 cm^2 ，由腹板提供 $10/1.0 = 10 \text{ cm}$

$$y_{PNA} = 2.0 + 10 = \mathbf{12.00 \text{ cm}} \text{（自底部）}$$

ENA 17.70 cm、PNA 12.00 cm，差了 5.7 cm。這就是陷阱 A-02 的實體——若拿 ENA 去算 Z_x ，上下面積不等，力平衡直接違反。

Step 3 Z_x （各塊面積 $\times$ 到 PNA 的距離，上下分別加總）

PNA 以上：腹板剩餘段 $30 \times 1.0 = 30 \text{ cm}^2$ （形心距 PNA 15.0）+ 上翼板 20 cm^2 （形心距 $42.5 - 12.0 = 30.5$ ）

PNA 以下：腹板 $10 \times 1.0 = 10 \text{ cm}^2$ （形心距 5.0）+ 下翼板 40 cm^2 （形心距 $12.0 - 1.0 = 11.0$ ）

$$Z_x = \underbrace{[30(15.0) + 20(30.5)]}_{1060} + \underbrace{[10(5.0) + 40(11.0)]}_{490} = \mathbf{1550 \text{ cm}^3}$$

（檢查：上半面積 $30 + 20 = 50$ ，下半 $10 + 40 = 50$ ，各為 $A/2$ ✓）

Step 4 I_x （對 ENA，平行軸定理）

$$I_x = \underbrace{\frac{20(1)^3}{12} + 20(42.5 - 17.7)^2}_{1.7 + 12300.8} + \underbrace{\frac{1(40)^3}{12} + 40(22.0 - 17.7)^2}_{5333.3 + 739.6} + \underbrace{\frac{20(2)^3}{12} + 40(17.7 - 1.0)^2}_{13.3 + 11155.6} = \mathbf{29544 \text{ cm}^4}$$

Step 5 S_x ：兩側都算，取小的

$$c_{\text{上}} = 43.0 - 17.70 = 25.30 \text{ cm} \rightarrow S_{x,\text{上}} = 29544/25.30 = \mathbf{1167.8 \text{ cm}^3} \leftarrow \text{控制}$$

$$c_{\text{下}} = 17.70 \text{ cm} \rightarrow S_{x,\text{下}} = 29544/17.70 = 1669.2 \text{ cm}^3$$

Step 6 結果

$$M_y = F_y S_{x,\text{min}} = 2.5(1167.8) = 2919 \text{ tf}\cdot\text{cm} = \mathbf{29.2 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

$$M_p = F_y Z_x = 2.5(1550) = 3875 \text{ tf}\cdot\text{cm} = \mathbf{38.8 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

$$f = \frac{Z_x}{S_{x,\text{min}}} = \frac{1550}{1167.8} = \mathbf{1.33}$$

自我檢查：

- ① 形狀因子 1.33 落在「雙對稱 H (1.12)」與「矩形 (1.50)」之間——合理，因為這個斷面比雙對稱 H 更不均勻。若你算出 $f < 1$ 或 $f > 1.7$ ，一定有地方錯了。
- ② 小翼板（上翼板 20 cm^2 ）那側控制 M_y ✓ 符合陷阱 A-03。
- ③ PNA (12.0) 比 ENA (17.7) 更靠近大翼板 ✓ —— 因為塑性時只看面積、不看距離，大翼板「權重變小」。

2 | 關卡一：局部挫屈 —— 板太薄，斷面連 M_p 的資格都沒有

寬厚比檢核在考卷上常常被當成「例行公事」，隨手寫兩行就過。但它其實在問一個很硬的問題：**翼板這片薄板，撐得到全斷面降伏那一刻嗎？**撐不到的話，後面所有 LTB 公式都得換一套——這是為什麼它一定要放在最前面。

2.1 三種斷面分類，其實是三種「時間先後」

同一件事的三種結局：局部挫屈和全斷面降伏，誰先發生？

結實斷面 **Compact**

$\lambda \leq \lambda_p$ (板厚、夠壯)



板夠厚，壓到降伏也不皺

順序：全斷面降伏 → 才局部挫屈

可用強度 **$M_n = M_p$**

而且有足夠轉動能力，
可以形成塑性鉸（塑性分析前提）

非結實 **Non-compact**

$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$



還沒全降伏，板就開始起波浪

順序：局部挫屈卡在中途

$M_r < M_n < M_p$ (內插)

拿得到部分紅利，但不能
做塑性分析（轉動能力不足）

細長 **Slender**

$\lambda > \lambda_r$ (板太薄)



應力還在彈性範圍就皺了

順序：局部挫屈搶先發生

$M_n < M_r$ (低於初始降伏)

實務上多見於板梁 (§9.3)，
熱軋型鋼幾乎不會落在此區

* 三個分類的差別不在「會不會挫屈」（都會），而在「挫屈發生在降伏之前還是之後」。規範用寬厚比 λ 當這場競賽的裁判。

圖 2-1 | 結實／非結實／細長的真正定義，是「局部挫屈與全斷面降伏的先後順序」。把 λ_p 、 λ_r 想成兩個時間分界，比背數字有用得多。

2.2 寬厚比限值：先記無因次式，再記單位版

陷阱 A-04 (會害你整題單位全錯) | 寬厚比係數隨單位制而變

同一條限值在不同教科書／規範版本會寫成 $0.38\sqrt{E/F_y}$ 、 $65/\sqrt{F_y}$ (F_y 用 ksi)、 $17/\sqrt{F_y}$ (F_y 用 tf/cm^2)
—— 三者是同一件事。

考場對策：先看題目給的 F_y 單位，再選對應係數；不確定時一律回到無因次式 $c\sqrt{E/F_y}$ ，把 $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ 代進去自己算，永遠不會錯。

板件	λ 定義	λ_p (結實上限)	λ_r (非結實上限)
翼板 (I 型, 受壓)	$\frac{b_f}{2t_f}$	$0.38\sqrt{E/F_y} \approx 17/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5 \rightarrow \mathbf{10.9}$	LRFD : $0.83\sqrt{E/(F_y - F_r)} \approx 37/\sqrt{F_y - F_r}$ $F_y = 2.5, F_r = 0.7 \rightarrow \mathbf{27.9}$ ASD : $25/\sqrt{F_y} \rightarrow \mathbf{15.8}$
腹板 (純彎, 梁)	$\frac{h}{t_w}$	$3.76\sqrt{E/F_y} \approx 170/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5 \rightarrow \mathbf{107}$	$5.70\sqrt{E/F_y} \approx 260/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5 \rightarrow \mathbf{163}$
腹板 (純壓, 柱)	$\frac{h}{t_w}$	—	$1.49\sqrt{E/F_y} \approx 68/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5 \rightarrow \mathbf{42.6}$

($E = 2040 \text{ tf/cm}^2$; F_r 為殘留應力, 熱軋 0.7、銲接組合 1.16 tf/cm^2)

為什麼翼板的限值 (≈ 11) 比腹板 (≈ 107) 嚴這麼多？ 差了十倍，不是筆誤，是邊界條件不同。

翼板是「懸臂板」：從腹板往兩側伸出去，外緣是自由邊，沒有任何東西扶著。一片只有一邊被夾住的板，當然容易皺。

腹板是「兩邊都被夾住的板」：上下都連到翼板，等於兩邊固定。而且梁的腹板只有上半受壓、下半受拉——受拉那一半會把受壓那一半「拉住」，等於免費多一層束制。

推論 (常考的定性題)：柱的腹板是全斷面受壓，沒有受拉區幫忙，所以限值嚴很多 ($1.49\sqrt{E/F_y} \approx 43$ vs 梁的 $5.70\sqrt{E/F_y} \approx 163$)。

看到「腹板寬厚比」，先問這是梁還是柱。

陷阱 A-05 | 翼板寬厚比是半寬除以厚

$\lambda_f = b_f/(2t_f)$ ，不是 b_f/t_f 。

原因就在上面那段：翼板從腹板兩側各懸出 $b_f/2$ ，懸臂長度是半寬。寫成 b_f/t_f 會讓所有斷面都變成「非結實」，然後你會很困惑為什麼答案總是偏低。

(對照：箱形斷面的翼板兩端都有腹板扶著，用淨寬 b/t ，限值也不同。)

陷阱 A-06 | 耐震設計要用更嚴的 λ_{pd}

一般 λ_p 只保證「能達到 M_p 」；耐震要的是「達到 M_p 之後還能反覆轉很多圈不掉強度」。後者嚴格得多 (下列為台灣規範值，與本知識庫 SS-2021-3 一致)：

• 翼板： $\lambda_{pd} = 14/\sqrt{F_y} \approx 0.31\sqrt{E/F_y}$ (vs 一般 $17/\sqrt{F_y}$ ， $F_y = 2.5$ 時 **8.9 vs 10.9**)

• 腹板： $\lambda_{pd} = 138/\sqrt{F_y} \approx 3.06\sqrt{E/F_y}$ (vs 一般 $170/\sqrt{F_y}$ ， $F_y = 2.5$ 時 **87 vs 107**)

(AISC 341 的對應值略嚴一些：翼板 $0.30\sqrt{E/F_y}$ 、腹板 $2.45\sqrt{E/F_y}$ 。考試依題目給定的規範作答。)

題目出現「耐震」「SMRF」「塑性轉角」「SN 鋼材」時，用一般 λ_p 判定 = 送分題送掉。出處：SS-2021-3 (耐震緊實斷面)。

一條要背起來的分界：「結實 $\neq$ 沒有 LTB」。

斷面結實只代表板件不會先皺 (關卡一過了)。梁還是可能因為側撐太疏而發生 LTB (關卡二)。兩者是完全獨立的兩個失敗模式，一個是「板的尺度」、一個是「桿的尺度」。

出處：SS-2006-1 就是直接考這兩者的分工。

3 | 關卡二：LTB 三區段 —— 本單元 12 題的主戰場

3.1 先把物理弄清楚：LTB 在對抗什麼

受壓翼板想側向挫屈，但它不是自由的。有兩股力量在拉住它：

抵抗 LTB 的兩種勁度：短梁靠翹曲，長梁靠純扭轉

① 純扭轉勁度 GJ (St. Venant)

斷面「整片一起轉」時的抵抗



$$J \propto \sum b \cdot t^3 \rightarrow \text{板越厚，抵抗越大}$$

與 L_b 的關係：貢獻 $\propto 1 / L_b$

長梁 (L_b 大) 由這一項主導

→ 強度隨 L_b 緩慢下降

② 翹曲勁度 $E \cdot C_w$ (Warping)

兩片翼板「往反方向彎」時的抵抗



$$C_w \approx I_y \cdot h_0^2 / 4 \rightarrow \text{梁越深、翼板越寬，越大}$$

與 L_b 的關係：貢獻 $\propto 1 / L_b^3$

短梁 (L_b 小) 由這一項主導

彈性 LTB 臨界彎矩就是這兩項相加： $M_{cr} = (\pi/L_b) \cdot \sqrt{[E \cdot I_y \cdot G \cdot J + (\pi E/L_b)^2 \cdot I_y \cdot C_w]}$

* 第一項是純扭轉 (分母 L_b^1)，第二項是翹曲 (分母 L_b^3)。這解釋了為什麼強度曲線在短梁段掉得快、長梁段掉得慢。

圖 3-1 | LTB 的抵抗來自兩種完全不同的扭轉勁度。記住「短梁靠翹曲、長梁靠純扭轉」，你就能理解為什麼 M_{cr} 公式裡會有兩項、而且分母的 L_b 次方不一樣。

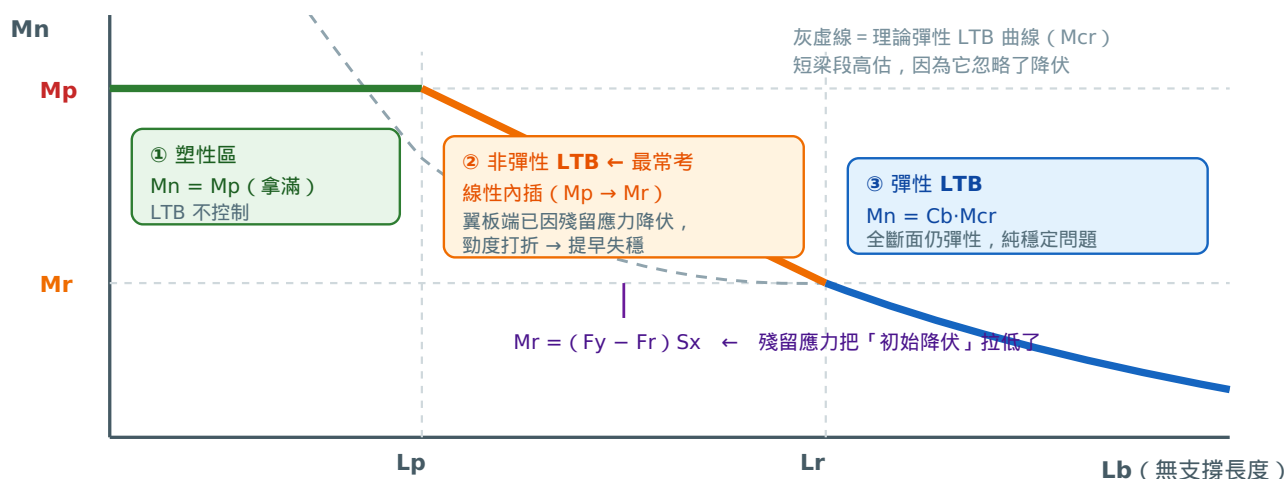
為什麼 I 型鋼的 J 這麼小、 C_w 這麼大？

$J = \frac{1}{3} \sum b t^3$ —— 注意是厚度的三次方。開口薄壁斷面的板都很薄， t^3 一乘就變得微不足道。所以 I 型鋼的純扭轉勁度差得可憐。

反過來 $C_w \approx I_y h_0^2 / 4$ ，跟梁深的平方成正比 —— 梁越深，兩片翼板「反向彎」時的力臂越長，翹曲抵抗越強。

推論：這就是為什麼閉合斷面（箱形、圓管）幾乎不會 LTB。閉合斷面的 J 用 Bredt 公式算，比開口斷面大好幾個數量級，純扭轉勁度直接把 LTB 壓死。考卷若問「哪種斷面不必檢核 LTB」，答案是閉合斷面與繞弱軸彎曲的 I 型鋼 (§8)。

3.2 三區段：為什麼是三段而不是一條曲線



* 三段之所以存在，全部源自一件事：殘留應力。沒有殘留應力的話，只會有「塑性平台」與「彈性曲線」兩段，中間直接相交。

圖 3-2 | LTB 強度曲線。灰色虛線是理論彈性解，實線是規範採用的三段式。非彈性區（橘）就是規範用一條直線去「補」理論曲線高估的那一段。

為什麼中間那段是直線？規範偷懶嗎？

不是偷懶，是誠實承認算不準。

非彈性區的真實行為極複雜：翼板端因殘留壓應力已經降伏 → 那部分材料的切線模數 $E_t \approx 0$ → 斷面的有效 I_y 、 J 、 C_w 都在隨載重變化，而且降伏區的形狀還跟殘留應力分佈有關。要精確解得逐步積分。

規範的作法是：拿兩個端點 (L_p, M_p) 與 (L_r, M_r) 拉一條直線，試驗資料顯示這條線落在實測點下方（保守下包絡線），於是就用它。

這條邏輯在 SS-U1-1 也出現過：柱強度曲線的 0.658^{f_c} 同樣是「試驗迴歸 + 保守包絡」。凡是牽涉到殘留應力造成的非彈性行為，規範一律用迴歸曲線，不用解析解。記一次，兩個單元通吃。

3.3 L_p 與 L_r ：兩個分界點的來歷

L_p (塑性區上限) —— 「短到 LTB 來不及發生」：

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \iff L_p \approx \frac{80 r_y}{\sqrt{F_y}} \quad (F_y \text{ 用 } \text{tf/cm}^2)$$

1.76 是推出來的還是湊出來的？老實說：湊出來的（校準值）。

它的意思是「令 $L_p/r_y = 1.76 \sqrt{E/F_y}$ ，可讓絕大多數常見 I 型斷面在此長度下剛好能完整發展 M_p 」。對 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ： $L_p/r_y = 1.76 \sqrt{2040/2.5} \approx 50$ 。

所以你可以用「 $L_b \leq 50 r_y$ 」當考場心算的粗略門檻（A36/SN400 級鋼材），高強度鋼 F_y 大 → 門檻變小（ $F_y = 3.3$ 時約 $44 r_y$ ）。

為什麼是 r_y 不是 r_x ？因為 LTB 是往弱軸方向倒的（受壓翼板往側面跑）。跟 SS-U1-1 的柱一樣：挫屈永遠往最弱的方向去。

L_r (非彈性／彈性分界) —— 「長到全斷面挫屈時還是彈性的」。定義是令 $M_{cr} = M_r$ 解出的 L_b ：

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{E G J A}{2}}, \quad X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} \left(\frac{S_x}{G J} \right)^2$$

X_1 、 X_2 **到底是什麼？** 它們沒有獨立的物理意義，是為了把冗長的 M_{cr} 公式壓縮成可手算形式而定義的「打包參數」： X_1 打包純扭轉項（含 GJ ）， X_2 打包翹曲項與純扭轉項的**比值**。

考場上不必理解它們的物理，但要知道兩件事：

- ① 兩者都只跟斷面性質有關，跟 L_b 、 C_b 、載重完全無關 —— 所以題目給了斷面就能先算好；
- ② 單位要一致（cm、tf 制， $G = 800 \text{ tf/cm}^2$ ）， X_1 的單位是應力（tf/cm²）， X_2 是應力的 -2 次方。

陷阱 A-07（高頻） | F_r 只影響 M_r 和 L_r ，不影響 M_p

$M_p = F_y Z_x$ —— 沒有 F_r 。

$M_r = (F_y - F_r) S_x$ —— 有 F_r 。

為什麼？殘留應力是**自相平衡**的（斷面上合力與合力矩皆為零）。當全斷面都降伏到 F_y 時，殘留應力早已被「洗掉」，對 M_p 毫無影響。它只在**部分降伏**的階段起作用 —— 也就是決定「什麼時候開始降伏」。

出處：SS-2025-1、SS-2025-3

陷阱 A-08 | 熱軋 vs 銲接組合的 F_r 不同

熱軋（軋軋）型鋼： $F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2$ | 銲接組合斷面： $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$

銲接的殘留應力更大（局部加熱冷卻更劇烈），所以 M_r 更低、 L_r 更短。題目說「銲接組合斷面」而你用 0.7， L_r 會偏長，可能讓你誤判區段。

出處：SS-2025-1（銲接組合斷面）

3.4 三區段公式總表

區段	條件	M_n	要注意的事
① 塑性區	$L_b \leq L_p$	$M_n = M_p = F_y Z_x$	C_b 不適用（已經是上限了，沒得再加）
② 非彈性 LTB	$L_p < L_b \leq L_r$	$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$	乘 C_b 後務必檢查是否超過 M_p
③ 彈性 LTB	$L_b > L_r$	$M_n = C_b M_{cr} \leq M_p$ $M_{cr} = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b / r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2}}$	此區 M_n 幾乎不可能碰到 M_p ，但上限仍要寫

設計強度一律 $\phi_b M_n$ ， $\phi_b = 0.90$ 。

$\phi_b = 0.90$ **為什麼比壓力桿件的 $\phi_c = 0.85$ 寬鬆？**

沿用 SS-U1-1 §1 那條貫穿全規範的邏輯： **ϕ 值反映「破壞模式的延性 + 預測的離散度」**。

梁受彎是延性行為 —— 達到 M_p 之前會有明顯撓度，而且撓度大到肉眼可見（這也是為什麼另有使用性檢核）。

柱挫屈則對初始彎曲、殘留應力極度敏感，試驗離散度大。

所以：梁 $0.90 >$ 柱 $0.85 >$ 斷裂／塊狀剪力 0.75 。這個排序本身就是一道送分的觀念題。

3.5 手算範例 ②：LTB 三區段完整跑一遍

題目 熱軋 H 型鋼 $H400 \times 200 \times 8 \times 13$ (mm) , $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$, $E = 2040$ 、 $G = 800 \text{ tf/cm}^2$, 熱軋型 $F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2$ 。側撐間距 $L_b = 4.0 \text{ m}$, 該段承受簡支均佈載重 ($C_b = 1.14$) 。求 $\phi_b M_n$ 。

Step 0 斷面性質 (cm 制: $d = 40$, $b_f = 20$, $t_w = 0.8$, $t_f = 1.3$, $h = 40 - 2(1.3) = 37.4$)

$$A = 2(20)(1.3) + 37.4(0.8) = 52 + 29.9 = 81.9 \text{ cm}^2$$

$$I_x = \frac{20(40)^3}{12} - \frac{19.2(37.4)^3}{12} = 106667 - 83702 = 22965 \text{ cm}^4 \rightarrow S_x = 22965/20 = 1148 \text{ cm}^3$$

$$Z_x = b_f t_f (d - t_f) + \frac{t_w h^2}{4} = 20(1.3)(37.4) + \frac{0.8(37.4)^2}{4} = 1006 + 280 = 1286 \text{ cm}^3$$

$$I_y = \frac{2(1.3)(20)^3}{12} + \frac{37.4(0.8)^3}{12} = 1733 + 1.6 = 1735 \text{ cm}^4 \rightarrow r_y = \sqrt{1735/81.9} = 4.60 \text{ cm}$$

$$J = \frac{1}{3}[2(20)(1.3)^3 + 37.4(0.8)^3] = \frac{1}{3}[87.9 + 19.1] = 35.7 \text{ cm}^4$$

$$C_w = I_y h_0^2 / 4 = 1735(38.7)^2 / 4 = 6.50 \times 10^5 \text{ cm}^6 \quad (h_0 = d - t_f = 38.7 \text{ cm})$$

Step 1 關卡一：斷面結實嗎？

$$\text{翼板 } \lambda_f = \frac{20}{2(1.3)} = 7.69 \text{ vs } \lambda_{pf} = 0.38 \sqrt{2040/2.5} = 10.9 \rightarrow 7.69 < 10.9 \checkmark$$

$$\text{腹板 } \lambda_w = \frac{37.4}{0.8} = 46.8 \text{ vs } \lambda_{pw} = 3.76 \sqrt{2040/2.5} = 107 \rightarrow 46.8 < 107 \checkmark$$

結實斷面 $\checkmark$ 可以用 M_p , 繼續走 LTB 三區段。

Step 2 M_p 與 M_r

$$M_p = 2.5(1286) = 3215 \text{ tf} \cdot \text{cm} \quad | \quad M_r = (2.5 - 0.7)(1148) = 2067 \text{ tf} \cdot \text{cm}$$

Step 3 L_p

$$L_p = 1.76(4.60) \sqrt{2040/2.5} = 8.10 \times 28.57 = 231 \text{ cm} = 2.31 \text{ m}$$

Step 4 X_1 、 X_2 、 L_r

$$X_1 = \frac{\pi}{1148} \sqrt{\frac{2040(800)(35.7)(81.9)}{2}} = \frac{\pi}{1148} \sqrt{2.385 \times 10^9} = \frac{\pi(48838)}{1148} = 133.6 \text{ tf/cm}^2$$

$$X_2 = 4 \left(\frac{6.50 \times 10^5}{1735} \right) \left(\frac{1148}{800(35.7)} \right)^2 = 4(374.4)(0.04023)^2 = 2.42$$

$$X_2(F_y - F_r)^2 = 2.42(1.8)^2 = 7.85 \rightarrow \sqrt{1 + \sqrt{1 + 7.85}} = \sqrt{1 + 2.975} = 1.994$$

$$L_r = \frac{4.60(133.6)}{1.8}(1.994) = 341.6(1.994) = 681 \text{ cm} = 6.81 \text{ m}$$

Step 5 判斷區段

$$L_p = 2.31 \text{ m} < L_b = 4.00 \text{ m} < L_r = 6.81 \text{ m} \rightarrow \textcircled{2} \text{ 非彈性 LTB 區}$$

Step 6 線性內插

$$M_n^{(C_b=1)} = 3215 - (3215 - 2067) \frac{400 - 231}{681 - 231} = 3215 - 1148(0.375) = 2785 \text{ tf} \cdot \text{cm}$$

Step 7 乘 C_b , 然後檢查上限

$$M_n = 1.14(2785) = 3175 \text{ tf} \cdot \text{cm} \text{ vs } M_p = 3215 \text{ tf} \cdot \text{cm} \rightarrow 3175 < 3215 \checkmark \text{ 不需截頂}$$

$$\phi_b M_n = 0.90(3175) = 2858 \text{ tf} \cdot \text{cm} = \mathbf{28.6 \text{ tf} \cdot \text{m}}$$

三個自我檢查：

① $\phi_b M_n = 28.6$ 對比 $\phi_b M_p = 0.9(3215)/100 = 28.9 \text{ tf} \cdot \text{m}$ —— 只差 1%。這告訴你： $C_b = 1.14$ 幾乎把非彈性折減全部補回來了。若你算出來遠低於此，回頭檢查 L_r 。

② $L_p/r_y = 231/4.60 = 50.2 \checkmark$ 符合 § 3.3 的心算門檻「約 $50r_y$ 」。

③ 形狀因子 $Z_x/S_x = 1286/1148 = 1.12 \checkmark$ 標準 H 型鋼值。斷面性質一算完就先驗這個比值，偏離 1.10–1.18 表示 Z_x 或 S_x 算錯了 —— 這一招可以在三十秒內救回一整題。

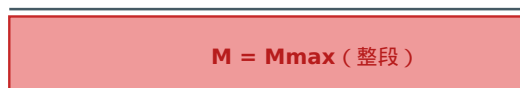
4 | C_b ：彎矩梯度給的紅利，而且是免費的

LTB 公式是在**均勻彎矩**假設下推導的——整段無支撐長度上每個斷面都承受同樣大的彎矩。但真實的梁幾乎不是這樣。 C_b 就是把「實際彎矩圖沒那麼嚴苛」這件事換算成強度紅利的係數。

4.1 為什麼均勻彎矩最不利

同樣的 L_b 、同樣的最大彎矩，但受壓翼板的「處境」差很多

均勻彎矩： $C_b = 1.0$ （最不利）



整段每一個斷面都在最大壓力狀態

→ 沒有任何一段「有餘力」拉住別人

→ 整段一起想倒，臨界彎矩最低

三角形彎矩： $C_b = 1.67$ （有利）



只有右端接近 M_{max} ，左半段壓力很小

→ 低壓力那半段仍有側向勁度

→ 它會「拉住」高壓力端，臨界彎矩提高

C_b 的定義： $C_b = (\text{實際彎矩分佈的 } M_{cr}) \div (\text{均勻彎矩的 } M_{cr}) \geq 1.0$ —— 它是一個比值，不是修正誤差的安全係數。

* 所以 $C_b = 1.0$ 不是「最好」，是「最保守」。很多人把這兩件事講反了。

圖 4-1 | C_b 的物理來源。均勻彎矩讓整段無支撐長度同時處於最不利狀態，所以它是規範用來當基準的「最壞情況」。

4.2 四分點公式

$$C_b = \frac{12.5 M_{\max}}{2.5 M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

M_A, M_B, M_C 分別是該無支撐段的 1/4、1/2、3/4 點彎矩，全部取絕對值。

分母的權重 2.5 / 3 / 4 / 3 是怎麼決定的？

這是對「彎矩圖形狀」做加權平均的近似（Kirby-Nethercot 迴歸）。三個線索：

- ① 中點權重最高（4）：LTB 的挫屈波形在無支撐段中央振幅最大，那裡的彎矩最能驅動失穩。
- ② 兩個四分點各 3，對稱處理。
- ③ $M_{\max}$ 佔 2.5：這個項的作用是設下限——就算 $M_A = M_B = M_C = 0$ （極端集中的彎矩尖峰），分母至少是 $2.5M_{\max}$ ，於是 $C_b \leq 12.5/2.5 = 5.0$ 。規範再另外把上限壓到 3.0。

驗算習慣：代入均勻彎矩（ $M_{\max} = M_A = M_B = M_C = M$ ）應該得到

$C_b = 12.5M / (2.5 + 3 + 4 + 3)M = 12.5/12.5 = 1.0 \checkmark$ —— 一秒驗證你公式有沒有背錯。

4.3 常見載重的 C_b （會自己推，就不必背）

情況（僅兩端有側撐）	C_b	怎麼來的
均勻彎矩（兩端等彎矩、單曲率）	1.00	定義基準，最保守
一端彎矩、另一端為零（線性）	1.67	$M_A, M_B, M_C = 0.25, 0.5, 0.75 M_{\max} \rightarrow 12.5/(2.5 + 0.75 + 2 + 2.25) = 1.667$
簡支 + 均佈載重（拋物線）	1.14	$M_A, M_C = \frac{3}{4} M_{\max}, M_B = M_{\max} \rightarrow 50/44 = 1.136$
簡支 + 跨中集中力（對稱三角形）	1.32	$M_A, M_C = \frac{1}{2} M_{\max}, M_B = M_{\max} \rightarrow 3.125/2.375 = 1.316$
反曲率（S 形彎矩圖）	≈ 2.3	正負彎矩混合，分母被壓得很小（受 3.0 上限約束）
懸臂梁，自由端無側向束制	1.0	規範強制規定，不套四分點公式

同一根梁，側撐位置不同， C_b 完全不同 —— 三分點載重是最好的例子

簡支梁在 $L/3$ 與 $2L/3$ 各有一個集中力 P ：

情況甲：只有兩端有側撐（ $L_b = L$ ）

$$M_{\max} = PL/3 \text{（中段）}, M_A = M_C = PL/4, M_B = PL/3 \rightarrow C_b = 1.14$$

情況乙：載重點也設側撐（分成三段，各 $L_b = L/3$ ）

- 中段：彎矩完全均勻（ $= PL/3$ 常數） $\rightarrow C_b = 1.00$
- 兩端段：三角形（ $0 \rightarrow PL/3$ ） $\rightarrow C_b = 1.67$

所以「三分點載重的 C_b 」沒有唯一答案 —— 取決於側撐在哪裡。知識庫裡同時出現 1.14 與 1.01 兩個數字，講的就是這兩種情況（1.01 是中段近似均勻的情形）。

考場動作：先在題目上把所有側撐點圈起來，再逐段算 C_b 。不要問「這種載重的 C_b 是多少」。

陷阱 A-09（本單元最高頻） | 乘完 C_b 忘記檢查 M_p 上限

$$M_n = \min \left(C_b \times M_n^{(C_b=1)}, M_p \right)$$

C_b 是把「非均勻彎矩的紅利」加回去，但天花板永遠是斷面本身的 M_p —— 斷面不可能因為彎矩圖好看就變強。非彈性區用 $C_b \geq 1.3$ 時特別容易超過，算完一定要多寫一行比較。

陷阱 A-10 | 每個無支撐段各算各的 C_b ，而且要各自判斷區段

多側撐的梁不是「算一個 C_b 全梁通用」。正確流程：

- ① 標出所有側撐點 $\rightarrow$ 切成若干段；② 每段各自求 L_b 、 C_b 、判斷落在哪一區、算 $\phi_b M_n$ ；
- ③ 每段各自與該段的 M_u 比較 —— 不是拿全梁最大 M_u 去比每一段。
- ④ 控制的是「 $M_u/\phi_b M_n$ 比值最大」的那一段，未必是彎矩最大的那一段。

出處：SS-2008-3、SS-2015-1

陷阱 A-11 | 塑性區（ $L_b \leq L_p$ ）不乘 C_b

已經是 $M_n = M_p$ 了，乘 C_b 只會超過上限然後被截回 M_p 。寫了不算錯，但顯示你沒搞懂。

5 | ASD 版本：換一套符號，同一個故事

很多人把 ASD 當成「另外要背的一套」。其實 $L_c \leftrightarrow L_p$ 、 $L_u \leftrightarrow L_r$ ，三段的物理完全相同，只是把「彎矩強度 $\div \phi$ 」換成「容許應力 F_b 」。本單元 ASD 出現 4 次，不能跳過。

5.1 三段對照

物理狀態	LRFD	ASD
側撐夠密，可達塑性	$L_b \leq L_p : M_n = M_p$	$L_b \leq L_c : F_b = 0.66F_y$
中等，非彈性 LTB	$L_p < L_b \leq L_r$ ：線性內插	$L_c < L_b \leq L_u : F_b = 0.60F_y$
細長，彈性 LTB	$L_b > L_r : C_b M_{cr}$	$L_b > L_u : F_b$ 由 L/r_T 公式算， $\leq 0.60F_y$
安全係數	顯式 $\phi_b = 0.90$	隱含在 $0.66/0.60$ 係數裡 ($FS \approx 1.67$)
檢核式	$M_u \leq \phi_b M_n$	$f_b = M/S_x \leq F_b$

0.66 和 0.60 這兩個數字是哪來的？——這題直接把 § 1 和 § 5 接起來

ASD 的安全係數 $FS = 5/3 \approx 1.67$ 。

$$0.60F_y : \text{把初始降伏當極限} \rightarrow F_b = \frac{M_y/S_x}{FS} = \frac{F_y}{1.67} = 0.599F_y \approx 0.60F_y \checkmark$$

$$0.66F_y : \text{把塑性彎矩當極限} \rightarrow F_b = \frac{M_p/S_x}{FS} = \frac{F_y Z_x/S_x}{1.67} = \frac{1.12F_y}{1.67} = 0.67F_y \approx 0.66F_y \checkmark$$

兩者的比值就是形狀因子： $0.66/0.60 = 1.10 \approx Z_x/S_x$ 。

所以「ASD 為什麼有 0.66 和 0.60 兩個值」的答案是：一個用了塑性強度，一個只用到初始降伏，差別正是 § 1 講的形狀因子。這是一個很漂亮的定性題答案，寫得出來就跟只會查表的人分出高下。

5.2 L_c 、 L_u 、 r_T

$$L_c = \min \left(\frac{76 b_f}{\sqrt{F_y}}, \frac{20000}{(d/A_f)F_y} \right) \quad (b_f, d \text{ 用 in} ; F_y \text{ 用 ksi} ; A_f = b_f t_f)$$

陷阱 A-12 | ASD 的係數幾乎都是 imperial 制推導的

上式的 76 與 20000 是 **in / ksi** 制的係數。台灣教科書常改寫成 kgf/cm^2 或 tf/cm^2 制，係數會完全不同（例如 $76/\sqrt{F_y[\text{ksi}]} \Rightarrow \approx 20/\sqrt{F_y[\text{tf/cm}^2]}$ ）。

考場對策：ASD 題目通常會直接給你 L_c 、 L_u 或設計表。

若題目要你自己算而沒給係數版本，先看它給的 F_y 單位，用對應那一套；並在答案卷上寫明你採用的單位制——閱卷者看得懂你知道有這回事。

L_c 為什麼取兩式的小值？因為兩式代表兩種不同的失穩驅動因素：

- $76b_f/\sqrt{F_y}$ ：由翼板寬度（側向勁度）控制——翼板寬 $\rightarrow$ 抗側移強 $\rightarrow$ 可以撐更長
- $20000/((d/A_f)F_y)$ ：由梁深與翼板面積比控制——梁越深、翼板越小，扭轉越不利

兩個機制哪個先失效就由哪個控制，所以取小——跟 § 0 的「關卡」邏輯完全一致。

$L_b > L_u$ 時的 F_b ：規範給兩條公式，**取較大值**（但不得超過 $0.60F_y$ ）：

$$(一) \text{ 以 } L/r_T \text{ 為基 } F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{1055000 C_b} \right] F_y \quad \text{或} \quad F_b = \frac{170000 C_b}{(L/r_T)^2}$$

$$(二) \text{ 以 } L d/A_f \text{ 為基 } F_b = \frac{12000 C_b}{L d/A_f}$$

為什麼是「取大」不是「取小」？（跟其他地方都相反，所以很容易錯）

因為這兩條式子不是兩個獨立的失敗模式，而是對同一件事的兩種近似算法：

- 公式（一）只考慮翹曲扭轉（把 GJ 當成零）
- 公式（二）只考慮純扭轉 **St. Venant**（把 C_w 當成零）

真實的梁兩種勁度都有（見圖 3-1），所以真實強度必然大於任一個單獨的估計。規範允許取大值，是因為兩者都是保守的下界。

對照 S0 的「關卡」：關卡取小（不同失敗模式競爭），這裡取大（同一模式的兩種保守估計）。分辨的方法：問自己「這兩式描述的是兩件不同的壞事，還是同一件事的兩種算法？」

r_T 是什麼？不是 r_y 。它是「受壓翼板 + 腹板受壓部分的 1/3」這個組合斷面對 y 軸的迴轉半徑。物理意義：LTB 時真正在「當壓桿」的只有受壓區，所以用受壓區的側向迴轉半徑才對。（LRFD 用 r_y 是為了簡化，再用 X_1, X_2 把差異補回去。）

5.3 ASD 的 C_b 是另一條公式

$$C_b = 1.75 + 1.05 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 \leq 2.3$$

陷阱 A-13 | ASD C_b 的符號約定：單曲率取負、雙曲率取正

M_1/M_2 是無支撐段兩端彎矩的比（小 ÷ 大）：

- 單曲率（兩端彎矩使梁彎成同一方向的弧）→ 負號
- 雙曲率／反曲率（S 形）→ 正號

驗算法（強烈建議每次都做）：均勻彎矩是單曲率且兩端等值， $M_1/M_2 = -1$ ：

$$C_b = 1.75 - 1.05 + 0.3 = 1.00 \checkmark$$

若你算出 3.10，就是符號取反了。（ $M_1/M_2 = +1$ 給 3.10，超過上限被截成 2.3，那是反曲率的情形。）

另外：無支撐段內有橫向載重時，ASD 規定直接取 $C_b = 1.0$ （因為兩端彎矩不足以描述段內彎矩圖）。這一點與 LRFD 四分點法不同——LRFD 可以處理任意彎矩圖。

6 | 剪力：另一條獨立的檢核線

彎矩由翼板扛（力臂長），剪力由腹板扛（面積大）。兩者幾乎互不干涉，所以剪力是一條**完全獨立**的檢核——彎矩過關不代表剪力過關，短跨深梁尤其容易由剪力控制。

6.1 $0.6F_y$ 又出現了

$$V_n = 0.6 F_y A_w \cdot C_v, \quad A_w = d \times t_w, \quad \phi_v = 0.90$$

這個 0.6 跟 SS-U1-1 塊狀剪力的 0.6 是同一個 —— von Mises 降伏準則：

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y$$

規範把 0.577 進位成 0.6。鋼結構規範裡看到的每一個 0.6，幾乎都是這個 $1/\sqrt{3}$ ：腹板剪力、塊狀剪力的剪力面、螺栓剪力、鉚道強度……記一個，通吃一片。

陷阱 A-14 | 台灣規範的 $A_w = d \times t_w$ (用全深)

不是 $h \times t_w$ (腹板淨高)。這跟寬厚比用的 h/t_w (淨高) 不一樣，很容易混。

記法：寬厚比問「腹板這片板多細長」→ 用淨高 h ；剪力面積問「有多少鋼在抗剪」→ 用全深 d (保守地把翼板也算進來)。

6.2 C_v ：腹板太薄時的剪力挫屈

條件 ($k_v = 5$ 為無加勁板)	C_v	物理
$\frac{h}{t_w} \leq 50\sqrt{k_v/F_y}$	1.0	腹板在挫屈前就全面剪力降伏 —— 拿滿
$50\sqrt{k_v/F_y} < \frac{h}{t_w} \leq 62\sqrt{k_v/F_y}$	$\frac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}$	非彈性剪力挫屈，線性折減
$\frac{h}{t_w} > 62\sqrt{k_v/F_y}$	$\frac{1860 k_v}{(h/t_w)^2 F_y}$	彈性剪力挫屈， $\propto 1/(h/t_w)^2$

(F_y 用 tf/cm^2 。係數 50、62 分別對應 $1.10\sqrt{E}$ 、 $1.37\sqrt{E}$ ， $E = 2040$)

又是三段式，而且結構跟 LTB 一模一樣：

降伏平台 ($C_v = 1$) → 非彈性過渡 (線性) → 彈性挫屈 ($\propto 1/\lambda^2$)。

這是整本鋼結構規範反覆使用的同一個模板：柱強度曲線、LTB 三區段、腹板剪力三段、局部挫屈三分類 —— 全部都是「短的拿滿 → 中間線性過渡 → 長的走彈性理論」。

看到任何新的三段式公式，先套這個模板去理解，通常八九不離十。

k_v (剪力挫屈係數)：無加勁板 (或 $a/h > 3$) 取 5.0；有橫向加勁板時 $k_v = 5 + 5/(a/h)^2$ (a 為加勁板間距)。加勁板越密 → k_v 越大 → 越不容易剪力挫屈。

什麼時候剪力會變成控制？三個訊號：

① 跨深比小 (短跨深梁，例如轉換梁、連接梁) —— 彎矩沒長大，剪力已經很大

② 集中載重靠近支承 —— 剪力圖高、彎矩圖低

③ 板梁 (h/t_w 很大的鉚接組合斷面) —— C_v 掉下來

一般熱軋型鋼在正常跨度下，剪力通常很寬裕 (範例 ② 的 $\phi_v V_n = 43 \text{ tf}$ 對一般樓版載重綽綽有餘)，但不能因此就不寫檢核 —— 申論題不寫等於沒做。

7 | 使用性撓度：強度過關，不代表這根梁能用

撓度檢核不是「順便算一下」。它是第二類極限狀態，跟強度用不同的載重、問不同的問題。搞混載重是本節唯一但致命的錯誤。

兩類極限狀態問的不是同一件事

強度極限狀態 (Strength)

問：這根梁會不會壞掉？

載重：因數化 ($1.2D + 1.6L$)

判準： $M_u \leq \phi_b \cdot M_n$

用到的斷面性質： Z_x (或 S_x)

關心的是「材料撐不撐得住」

使用性極限狀態 (Serviceability)

問：能不能舒服地用？

載重：未因數化的服務載重 (常只用 L)

判準： $\delta \leq L/360$ (活載)、 $L/240$ (全載)

用到的斷面性質： I_x (慣性矩)

關心的是「天花板會不會裂、門關不關得上」

* 三個「不一樣」：載重不一樣、判準不一樣、用的斷面性質也不一樣 (Z_x vs I_x)。任何一個搞混，答案就錯。

圖 7-1 | 強度與使用性是兩條平行的檢核線。它們唯一的共同點是「同一根梁」。

陷阱 A-15 (最常見的失分) | 撓度用服務載重，不是因數化載重

用 $1.2D + 1.6L$ 去算撓度，結果會高估 40–60%，然後你會選一根過大的斷面。

而且 $L/360$ 這條限值是指針對「活載重造成的撓度」(因為靜載重撓度可以靠起拱抵銷，且它在裝修完成前就已經發生了，不會傷到天花板)。

全部載重的撓度另有較寬的 $L/240$ 。看清楚題目問哪一個。

載重型式 (簡支梁)	最大撓度
均佈載重 w	$\delta = \frac{5wL^4}{384EI}$
跨中集中力 P	$\delta = \frac{PL^3}{48EI}$
三分點對稱兩個集中力 (各 P)	$\delta = \frac{23PL^3}{648EI}$
懸臂梁端部集中力 P	$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$

陷阱 A-16 | 三分點雙集中力用 $23PL^3/648EI$ ，不是 $PL^3/48EI$

$23/648 = 0.0355$ vs $1/48 = 0.0208$ —— 差 1.7 倍。而且公式裡的 P 是單個集中力。

出處：SS-2015-1 (三分點集中力 + 使用性撓度)

撓度公式為什麼都長成 $\frac{\text{係數} \times \text{載重} \times L^3 \text{ 或 } L^4}{EI}$ ？

因為它們全部來自 $EI y'''' = w$ 積分四次 (或 $EI y'' = M$ 積分兩次)。

• 集中力 $\rightarrow L^3$ (力 $\times$ 長度³ / EI)

• 均佈載重 $\rightarrow L^4$ (力/長度 $\times$ 長度⁴ / EI)

量綱檢查法：忘記係數時，先確認 L 的次方對不對 —— 次方錯了，係數再對也沒用。

設計上的關鍵推論：撓度 $\propto L^4/I$ ，而強度 $\propto 1/L^2$ ($M \propto wL^2$)。跨度增加時，撓度惡化得比強度快得多。所以長跨梁常由撓度控制、短跨梁由強度或剪力控制。這是「斷面選擇題」的核心判斷 (§ 14 精選第 5 題)。

8 | 弱軸與雙軸彎曲：沒有 LTB，但有另一個上限

8.1 為什麼弱軸彎曲不會 LTB

回到 § 0 那張圖：LTB 是「受壓翼板往更弱的方向跑」。

強軸彎曲時，受壓翼板想往側向（ y 方向）跑，而 $I_y \ll I_x$ —— 有更弱的方向可以去，所以會 LTB。

弱軸彎曲時，受壓區已經在翼板的側緣了，它若要挫屈就得往 x 方向跑 —— 但 $I_x \gg I_y$ ，那是更強的方向，沒有東西會往更強的方向失穩。

所以： M_{ny} 與 L_b 完全無關。題目給你一堆側撐資訊時，那些是給強軸用的。

8.2 但有一個 $1.5F_yS_y$ 的上限

$$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y), \quad Z_y \approx \frac{b_f^2 t_f}{2}$$

1.5 這個數字不是隨便訂的 —— 它就是矩形的形狀因子

I 型鋼繞弱軸彎曲時，腹板幾乎不貢獻（它位於中性軸上），力矩幾乎全由兩片翼板承擔。把翼板單獨看，它就是一塊躺著的矩形板：

$$Z_y (\text{兩翼板}) = 2 \times \frac{t_f b_f^2}{4} = \frac{t_f b_f^2}{2} ; S_y = \frac{I_y}{b_f/2} = \frac{t_f b_f^3/6}{b_f/2} = \frac{t_f b_f^2}{3}$$

$$\frac{Z_y}{S_y} = \frac{t_f b_f^2/2}{t_f b_f^2/3} = \frac{3}{2} = 1.5$$

正是矩形的形狀因子 1.50（§ 1.1 那張表）。

實際斷面加上腹板貢獻後， Z_y/S_y 會落在 1.50–1.67，常常超過 1.5。規範把上限壓在 $1.5F_yS_y$ ，理由是：若允許用到 F_yZ_y ，在工作載重下翼板外緣就會出現大範圍不可回復的永久變形 —— 這是使用性問題，不是強度問題。

陷阱 A-17（高頻扣分） | 題目同時給 Z_y 和 S_y ，就是在提示你檢查上限

正確流程：① $M_{py} = F_y Z_y$ ② 上限 = $1.5F_yS_y$ ③ 取小 ④ $\times 0.9$

只寫 $\phi_b F_y Z_y$ 而不比對上限，多數斷面會高估 5–10%。

出處：SS-2014-3（W21×93， $Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$ ，由上限控制）

版本注意：AISC 360-10 起上限由 $1.5F_yS_y$ 放寬為 $1.6F_yS_y$ 。依題目給定的規範版本作答。

8.3 雙軸彎曲互制

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0$$

（若同時有顯著軸力，就升級成梁柱的 P-M 互制式，那是 SS-U1-3 的範圍。）

雙軸彎曲題的解題節奏：

- ① 強軸：完整跑 LTB 三區段 (L_b 、 C_b 、區段判斷) $\rightarrow \phi_b M_{nx}$
- ② 弱軸：不理 L_b ，直接 $\min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y) \times 0.9 \rightarrow \phi_b M_{ny}$
- ③ 代互制式

注意 $\phi_b M_{ny}$ 遠小於 $\phi_b M_{nx}$ (Z_y 可能只有 Z_x 的 1/5)，所以即使 M_{uy} 看起來很小，第二項也可能吃掉一大塊使用率。不要目測跳過。

9 | 三個延伸主題（各佔 1-3 題，不能不會但不必深挖）

9.1 塑性分析與崩塌機構

當結構是靜不定時，第一個塑性鉸形成不代表倒塌 —— 內力會重分配，繼續加載到形成足夠多的塑性鉸、變成機構才崩塌。虛功法：

$$\sum P_i \delta_i = \sum M_{p,j} \theta_j$$

結構	靜不定度 n	崩塌所需塑性鉸數 $= n + 1$
簡支梁	0	1
一端固定一端滾支	1	2
兩端固接梁	2	3
單層單跨剛架	3	4

陷阱 A-18 | 塑性鉸 $\neq$ 一般鉸接

一般鉸： $M = 0$ ，不傳彎矩。

塑性鉸： $M = M_p$ （維持在 M_p ），可自由轉動但仍在傳遞 M_p 。

這就是為什麼內功是 $\sum M_p \theta$ 而不是零。

另外：原本就是鉸接的支承不算塑性鉸（它本來就能轉，不消耗能量）。

陷阱 A-19 | 多個機構都要試，取最小崩塌載重

虛功法是上解（機構法）—— 你假設的機構若不是真實的，算出來的載重會偏高（不保守）。所以必須把所有可能機構都算過，取最小值。只算一個就下結論是最常見的失分。

出處：SS-2005-4、SS-2020-2、SS-2025-4

塑性分析的前提（很容易被問的觀念題）：斷面必須結實（§2），且有足夠側撐（§3）。否則塑性鉸還沒轉夠，局部挫屈或 LTB 就先來了 —— 塑性分析的整套理論就失效。

9.2 合成梁：混凝土板一起出力

鋼梁上方的混凝土板透過剪力釘與鋼梁結合。正彎矩區，混凝土受壓、鋼梁受拉，剛好各自發揮所長。

$$C_s = F_y A_s \text{ (鋼梁全斷面拉力)}, \quad C_c = 0.85 f'_c b_{\text{eff}} t_s \text{ (混凝土壓力容量)}$$

- $C_c \geq C_s$ ：PNA 在混凝土版內，鋼梁全斷面降伏受拉。壓應力塊深度 $a = \frac{F_y A_s}{0.85 f'_c b_{\text{eff}}}$ ，

$$M_n = C_s \left(\frac{d_s}{2} + t_s - \frac{a}{2} \right)$$

- $C_c < C_s$ ：PNA 落在鋼梁內，鋼梁上部也要幫忙受壓，計算較繁

合成梁為什麼這麼有效率？ 因為它把中性軸**往上推了**。鋼梁單獨作用時中性軸在梁中央，上半部的鋼被拿去受壓——而鋼受壓要擔心挫屈，很浪費。接上混凝土板後，中性軸上移到板內或鋼梁頂部，**幾乎整根鋼梁都在受拉**（鋼最擅長的事），壓力全部交給混凝土（混凝土最擅長的事）。

順帶好處：混凝土板同時提供**連續側撐** → $L_b = 0$ → 完全不必檢核 LTB。這也是為什麼題目說「上翼板埋入 RC 版」或「以剪力釘與樓版連接」時，可以直接寫 $M_n = M_p$ 。

9.3 板梁與張力場效應

腹板極細長（ h/t_w 很大）的銲接組合梁稱為**板梁**。腹板剪力挫屈後**並沒有立刻報廢**——它會像桁架的斜向拉桿一樣，形成一道**張力場**，配合翼板與加勁板繼續承載：

$$V_n = 0.6F_{yw}A_w \left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

張力場的圖像：想像腹板挫屈後，沿著壓力方向那條對角線「皺掉了」（不再承載），但**拉力方向那條對角線還好好的**。這條拉力帶把力傳到加勁板，加勁板再把力傳給翼板——整個板梁變成一座**桁架**：翼板＝弦桿，加勁板＝豎向壓桿，腹板的拉力帶＝斜向拉桿。

公式裡的第二項 $\frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}}$ 就是這個「挫屈後額外強度」。

陷阱 A-20 | 端部面板不得使用張力場效應

張力場需要「**錨定**」——拉力帶的兩端要有東西擋住。中間面板的兩側都有相鄰面板可以互相平衡，但**端部面板的外側沒有相鄰面板**，無法錨定，所以只能用 $V_n = 0.6F_{yw}A_wC_v$ 。

出處：SS-2006-4

10 | 解題決策流程：拿到一題梁，前三分鐘該做什麼

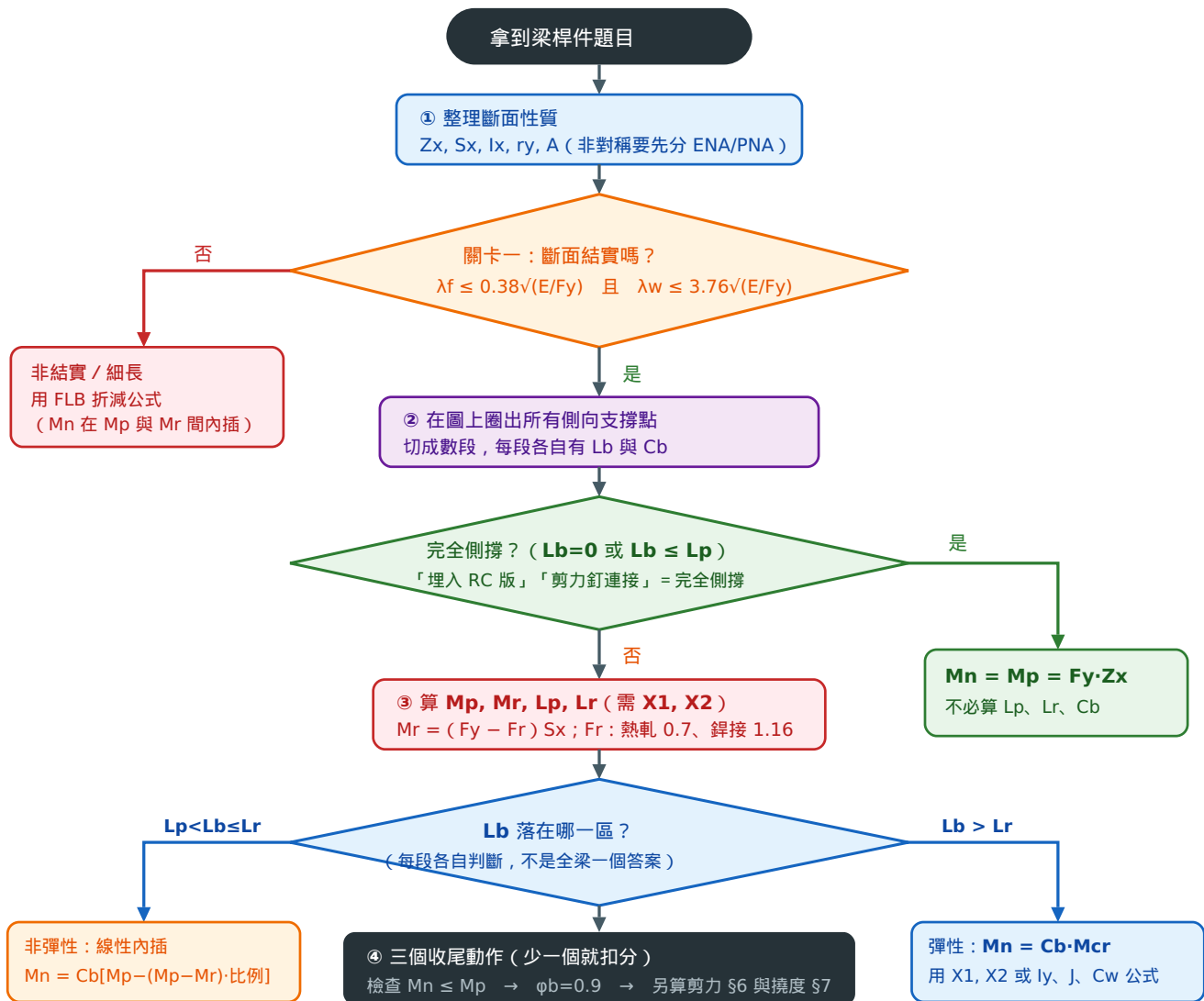


圖 10-1 | 梁桿件解題決策樹。三個菱形對應 §0 圖 0-2 的三道關卡。最下面那條黑色收尾列是最多人漏掉的地方。

把整個單元濃縮成一條因果鏈（能用嘴巴講出來就算讀懂了）

斷面決定 M_p → 板夠不夠厚決定「有沒有資格用 M_p 」 → 撐夠不夠密決定「能用到 M_p 的幾成」 → C_b
把彎矩圖的紅利加回來 → 但天花板永遠是 M_p → 最後還要過剪力與撓度兩關。

七步。考前把這七步默寫一次，比翻十頁公式有用。

11 | 歷屆考點對應表

11.1 主分類 21 題 (primaryTopicId = SS-U1-2)

題號	考年	設計法	考什麼	讀本講義	關鍵提醒
SS-2002-1	91	概念	剪力流 $q = VQ/I$ 、弱軸剪力由翼板承擔、殘留應力、銲接氬致裂縫	§ 6, § 8.1	弱軸剪力公式與腹板承剪完全不同
SS-2002-2	91	ASD	$L_c/L_u/F_b$ 系統、移動集中載重最不利位置、自重疊加、容許彎矩	§ 5, § 7	自重產生的 $wL^2/8$ 不可漏；移動載重在跨中最不利
SS-2005-2	94	LRFD	SRC 包覆型斷面、塑性應力分佈法、PNA 定位、公稱彎矩強度	§ 9.2, § 1.2	先判斷 PNA 在鋼骨內還是混凝土內
SS-2006-4	95	LRFD	板梁腹板剪力挫屈、張力場效應、加勁板設計、後挫屈強度	§ 9.3, § 6.2	端部面板不得用張力場
SS-2007-3	96	LRFD	LTB 三區段完整計算、 X_1/X_2 推導、 L_p/L_r 、 C_b 、 $\phi_b M_n$	§ 3 全, § 4	本單元最標準的完整題型
SS-2008-1	97	ASD	St. Venant 扭轉 vs 翹曲扭轉的角色、 F_b 公式選取、觀念辨析	§ 3.1, § 5.2	兩式取大（同一機制的兩種保守估計）
SS-2008-3	97	LRFD	多側撐段各自算 C_b 、找控制段、結實斷面、均佈載重	§ 4.3	控制段未必是彎矩最大的那段
SS-2009-3	98	LRFD	斷面性質、 M_p/M_y 與形狀因子、剪力強度 V_n 、弱軸挫屈 λ_c 、平行軸定理	§ 1, § 6	一題同時考彎矩、剪力、挫屈三件事
SS-2010-4	99	LRFD	斷面選擇（設計型）、使用性撓度 $L/360$ 、全側撐、樓版載重	§ 7, § 3.4	撓度用服務載重；先強度選斷面再驗撓度
SS-2011-3	100	LRFD	非彈性 LTB 完整流程、端彎矩下的 C_b 、 X_1/X_2 、 L_p/L_r 、結實斷面	§ 3, § 4	覆蓋率最高的單一題目
SS-2012-1	101	LRFD	非結實斷面 的翼板局部挫屈 FLB 與 LTB 併行、 C_b 、 F_r	§ 2, § 3	非結實時 FLB 與 LTB 各算一次取小
SS-2014-3	103	LRFD	雙向彎曲互制、弱軸彎曲 $1.5F_y S_y$ 上限、非彈性 LTB、 C_b	§ 8 全, § 3.4	同時給 Z_y 與 S_y 就是上限的提示
SS-2015-1	104	LRFD	三分點集中力、各段 C_b 、剪力強度、撓度 $23PL^3/648EI$ 、圖表判讀	§ 4.3, § 6, § 7	三分點撓度公式；側撐位置決定 C_b
SS-2016-1	105	ASD	寬厚比與斷面分類、 λ_p/λ_r 、梁腹板 vs 柱腹板限值差異	§ 2.2	梁腹板限值遠寬鬆於柱腹板
SS-2016-4	105	LRFD	LTB 整體挫屈觀念、弱軸為何無 LTB、彈性 LTB	§ 3.1, § 8.1	觀念題要寫「為什麼」，不是列公式
SS-2019-2	108	LRFD	合成梁完全合成、有效寬度、PNA、塑性應力分布、正彎矩 M_n	§ 9.2	b_{eff} 是兩側之和；先比 C_c 與 C_s
SS-2021-3	110	LRFD	耐震緊實斷面 λ_{pd} 、SN 鋼材、LTB、形狀因子、斷面選擇	§ 2.2, § 3	耐震用更嚴的 λ_{pd} ，不是一般 λ_p
SS-2023-3	112	概念	非對稱斷面 ENA vs PNA、 M_y 由小翼板側控制、 Z_x 等面積法、形狀因子	§ 1 全	兩個中性軸要分開解； c_{max} 在小翼板側
SS-2024-3	113	LRFD	非彈性 LTB、 C_b 、強弱軸比較、弱軸彎曲、SN490B、 M_p	§ 3, § 8	強弱軸都要算完才能下結論
SS-2025-1	114	LRFD	銲接組合斷面 自建斷面性質、寬厚比、殘留應力、完全側撐 $\rightarrow M_p$	§ 1, § 2, § 3.3	銲接 $F_r = 1.16$ ； F_r 不影響 M_p

題號	考年	設計法	考什麼	讀本講義	關鍵提醒
SS-2025-3	114	LRFD	LTB 三區段、 M_p 與 M_r 、 L_p/L_r 、熱軋斷面 殘留應力、 $\phi_b M_n$	§ 3 全	熱軋 $F_r = 0.7$ ； S_x 的 c 用全 深一半

11.2 副分類 4 題 (本單元為 secondaryTopicId)

題號	考年	主分類	與本單元的交集	讀本講義
SS-2005-4	94	塑性分析與設計	固端梁崩塌機構、塑性鉸、T 形斷面 Z_x 、虛功法	§ 9.1, § 1.2
SS-2019-4	108	接合之分析與設計	蓋板組合斷面的剪力流 $q = VQ/I \rightarrow$ 斷續填角銲 間距	§ 6, § 1
SS-2020-2	109	塑性分析與設計	非對稱 H 斷面 Z_x (半面積法)、虛功法、極限載 重	§ 1.2, § 9.1
SS-2020-4	109	接合之分析與設計	梁腹板續接、四鈹接合、ASD 容許剪應力	§ 6

12 | 陷阱總表：考前十分鐘掃一次

編號	觸發信號	錯誤思維	正確認知
A-01	題目說「求 Z_x 」	$Z_x = I_x/c$	那是 S_x 。 $Z_x = \text{PNA}$ 上下各半面積的一次矩之和，用不到 I_x
A-02	上下翼板不一樣的斷面	形心軸就是塑性中性軸	ENA（面積矩=0） $\neq$ PNA（等面積）。 要解兩次 （SS-2023-3）
A-03	非對稱斷面求 M_y	$c = d/2$	$S_{\min} = I_x/c_{\max}$ ， $c_{\max}$ 在 小翼板側 ，該側先降伏
A-04	任何寬厚比／ASD 係數	直接抄記憶中的數字	係數隨單位制（ksi / tf · cm ⁻² / kgf · cm ⁻² ）不同。 先看題目 F_y 單位 ，或回到 $c\sqrt{E/F_y}$
A-05	翼板寬厚比	$\lambda_f = b_f/t_f$	$\lambda_f = b_f/(2t_f)$ 。翼板是 懸臂板 ，懸出長度是半寬
A-06	「耐震」「SMRF」「SN 鋼材」「塑性轉角」	用一般 λ_p 判定	耐震用更嚴的 λ_{pd} （翼板 0.30、腹板 2.45 倍 $\sqrt{E/F_y}$ ）（SS-2021-3）
A-07	題目給了殘留應力 F_r	$M_p = (F_y - F_r)Z_x$	$M_p = F_y Z_x$ （ 不含 F_r ）； F_r 只進入 M_r 與 L_r （SS-2025-1/3）
A-08	「銲接組合斷面」	沿用 $F_r = 0.7$	銲接 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ ，熱軋才是 0.7。用錯會誤判區段
A-09	非彈性或彈性區乘了 C_b	算完就寫答案	$M_n = \min(C_b M_n^{(1)}, M_p)$ 。 一定要多寫一行比較
A-10	梁上有兩個以上側撐點	算一個 C_b 全梁通用	逐段算 L_b 、 C_b 、區段、 $\phi_b M_n$ ，並與該段的 M_u 比（SS-2008-3）
A-11	$L_b \leq L_p$	還是乘上 C_b	塑性區 $M_n = M_p$ ， C_b 不適用
A-12	ASD L_c 、 L_u 、 F_b 公式	套 imperial 係數但用 tf/cm ²	76、20000、170000 都是 in/ksi 制。答案卷上寫明你採用的單位制
A-13	ASD 的 C_b （ M_1/M_2 式）	單曲率取正	單曲率取負、雙曲率取正 。驗算：均勻彎矩應得 $1.75 - 1.05 + 0.3 = 1.00$
A-14	算剪力面積 A_w	$A_w = h \times t_w$ （淨高）	台灣規範 $A_w = d \times t_w$ （ 全深 ）。寬厚比才用淨高 h
A-15	「撓度」「使用性」「 $L/360$ 」	用 $1.2D + 1.6L$ 算撓度	撓度用 未因數化服務載重 ； $L/360$ 針對 活載重 撓度，全載重是 $L/240$
A-16	三分點兩個集中力的撓度	$\delta = PL^3/48EI$	$\delta = 23PL^3/648EI$ （ P 為 單個力 ），差 1.7 倍（SS-2015-1）
A-17	題目 同時 給 Z_y 與 S_y	$\phi_b M_{ny} = 0.9F_y Z_y$	$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5F_y S_y)$ 。多數 W 型鋼 $Z_y/S_y > 1.5$ （SS-2014-3）
A-18	塑性分析、崩塌機構	塑性鉸處 $M = 0$	塑性鉸 $M = M_p$ （維持不變，仍在傳力）；原有鉸接不算塑性鉸
A-19	虛功法求極限載重	算一個機構就交卷	機構法是 上限解 ，必須試所有機構 取最小崩塌載重
A-20	板梁加勁板、張力場	所有面板都用張力場公式	端部面板不得使用 （拉力帶無法錨定）（SS-2006-4）

編號	觸發信號	錯誤思維	正確認知
A-21	「結實斷面」四個字	結實 → 不必檢核 LTB	結實只保證 板件 不先皺（關卡一）。LTB 是 桿件 尺度（關卡二），兩者獨立（SS-2006-1）
A-22	非結實斷面 + 有 L_b	只算 LTB 或只算 FLB	FLB 與 LTB 各算一次，取小值 （SS-2012-1）

13 | 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己回答，再展開。答不出來的那幾題，回去讀對應章節——這比重做一遍計算題有效得多。

Q1 | 為什麼側扭挫屈一定是「側移 + 扭轉」，不能只是純側移？

因為受壓翼板想側移，受拉翼板受張力自我穩定、不肯動。兩片翼板被腹板剛性連接，位移量不同就只能靠斷面轉一個角來協調——於是必然是側移與扭轉的耦合。（§ 0）

Q2 | 為什麼 I 型鋼繞弱軸彎曲不會發生 LTB？

挫屈永遠往「更弱的方向」去。弱軸彎曲時受壓區若要挫屈，只能往強軸方向跑，而 $I_x \gg I_y$ ，沒有東西會往更強的方向失穩。所以 M_{ny} 與 L_b 無關。（§ 8.1）

Q3 | 為什麼閉合斷面（箱形、圓管）幾乎不必檢核 LTB？

因為 J 。開口薄壁斷面 $J = \frac{1}{3} \sum bt^3$ ，厚度三次方讓它小得可憐；閉合斷面用 Bredt 公式， J 大好幾個數量級，純扭轉勁度直接把 LTB 壓死。（§ 3.1）

Q4 | LTB 為什麼要分三段，而不是一條連續曲線？

根源是**殘留應力**。沒有殘留應力的話只會有「塑性平台」與「彈性曲線」兩段直接相交。殘留應力讓翼板端提前降伏，在中間造出一段既非全塑性、也非全彈性的過渡區。這段真實行為太複雜（有效 I_y, J, C_w 都隨載重變），規範用線性內插當保守下包絡線。（§ 3.2）

Q5 | F_r 為什麼影響 M_r 卻不影響 M_p ？

殘留應力在斷面上是**自相平衡**的（合力與合力矩皆為零）。當全斷面都降伏到 F_y 時，殘留應力已被「洗掉」，對 M_p 毫無影響。它只在**部分降伏階段**起作用——也就是決定「何時開始降伏」。（§ 3.3）

Q6 | 為什麼翼板的寬厚比限值（ ≈ 11 ）比梁腹板（ ≈ 107 ）嚴這麼多？

邊界條件不同。翼板是**懸臂板**（外緣自由，只有一邊被夾）；腹板**上下都連到翼板**（兩邊固定），而且梁腹板只有一半受壓，受拉那半會拉住受壓那半。

延伸：柱腹板是全斷面受壓，沒有受拉區幫忙，限值就嚴很多（ $1.49\sqrt{E/F_y}$ vs 梁的 $5.70\sqrt{E/F_y}$ ）。（§ 2.2）

Q7 | 「斷面結實」是否代表不必檢核 LTB？

不是。結實只保證**板件**（局部尺度）不會先皺，是關卡一。LTB 是**整根桿件**（整體尺度）的穩定問題，是關卡二。兩者互相獨立，都要過。（§ 2.2 / SS-2006-1）

Q8 | 為什麼均勻彎矩的 $C_b = 1.0$ 是「最不利」而不是「最好」？

C_b 的定義是「實際彎矩分佈的 M_{cr} $\div$ 均勻彎矩的 M_{cr} 」。均勻彎矩讓整段無支撐長度的每一個斷面都處於最大壓力，沒有任何一段有餘力去拉住別人，所以臨界彎矩最低。它是規範拿來當基準的最壞情況。（§ 4.1）

Q9 | 為什麼「三分點集中載重的 C_b 」沒有唯一答案？

因為 C_b 是每個無支撐段各自的性質。

只有兩端側撐 ($L_b = L$)： $C_b = 1.14$ 。

載重點也設側撐：中段彎矩完全均勻 $\rightarrow C_b = 1.00$ ；兩端段為三角形 $\rightarrow C_b = 1.67$ 。

所以問「這種載重的 C_b 」是問錯問題，要先問「側撐在哪裡」。（§ 4.3）

Q10 | ASD 的 $0.66F_y$ 與 $0.60F_y$ 差在哪裡？兩者的比值有什麼意義？

$0.60F_y = F_y/1.67$ ，是把初始降伏 M_y 除以安全係數。

$0.66F_y = (Z_x/S_x)F_y/1.67 = 1.12F_y/1.67$ ，是把塑性彎矩 M_p 除以同一個安全係數。

兩者比值 $0.66/0.60 = 1.10 \approx Z_x/S_x$ —— 正是形狀因子。（§ 5.1）

Q11 | ASD 中 $L_b > L_u$ 時的兩條 F_b 公式，為什麼是取「大」值？

因為它們不是兩個獨立的失敗模式，而是同一件事的兩種保守近似：一條只算翹曲扭轉（令 $GJ = 0$ ），另一條只算純扭轉（令 $C_w = 0$ ）。真實梁兩種勁度都有，強度必然大於任一單獨估計，所以取大仍然保守。

對照：關卡之間（局部挫屈 vs LTB）是不同的壞事，那才要取小。（§ 5.2）

Q12 | 弱軸彎曲的 $1.5F_yS_y$ 上限，那個 1.5 是哪來的？

I 型鋼繞弱軸彎時腹板幾乎不貢獻，力矩由兩片翼板承擔，而翼板就是躺著的矩形板。矩形的形狀因子恰好是 1.50： $Z_y/S_y = (t_f b_f^2/2)/(t_f b_f^2/3) = 3/2$ 。

實際斷面加上腹板後常超過 1.5，規範便以 $1.5F_yS_y$ 設限，避免工作載重下翼板外緣出現大範圍永久變形。（§ 8.2）

★ 14 | 精選 5 題：時間只夠練五題的話，練這五題

選題邏輯不是「最難」也不是「最新」，是獨立技能覆蓋最大、彼此重疊最少。本單元 25 題若全練，重複的 LTB 計算會佔掉一半時間。下面五題把 25 題的能力拆成五塊互不重疊的拼圖。

#	題號	考年	為什麼選它（別題練不到的獨立技能）	先讀哪幾節	做完要能回答
1	SS-2011-3	100	LTB 全流程的標準骨架 。25 題裡覆蓋權重最高的單一題（單題涵蓋全單元標籤權重的 25%）：結實判定 $\rightarrow M_p/M_r \rightarrow X_1/X_2 \rightarrow L_p/L_r \rightarrow$ 端彎矩下的 $C_b \rightarrow$ 區段判斷 $\rightarrow$ 內插 $\rightarrow M_p$ 截頂。這一題會了，12 道 LTB 題就會了 10 道。	§ 2, § 3 全, § 4	X_1, X_2 為何與 L_b 無關？ L_p 為何用 r_y 而非 r_x ？
2	SS-2025-1	114	唯一要你「自己建立斷面性質」的近年題 。銲接組合斷面 $\rightarrow$ 得自己算 I_x, S_x, Z_x ，再判寬厚比、用 $F_r = 1.16$ （銲接值）。自建資料的能力是查表題永遠練不到的，而且近年出題明顯往這個方向走（2023-3、2025-1 都是）。	§ 1, § 2.2, § 3.3	為何銲接 F_r 比熱軋大？ F_r 影響 M_p 嗎？
3	SS-2014-3	103	唯一同時考弱軸與雙軸的題 ，而且是 $1.5F_yS_y$ 上限陷阱的出處（ $W21 \times 93$ ， $Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$ ，由上限控制）。弱軸「不算 LTB 但有另一個上限」這件事，跟強軸的思路完全反過來——屬於獨立技能，不能靠強軸題遷移。	§ 8 全, § 3.4, § 4	弱軸為何無 LTB？1.5 這個數字的來源是什麼？
4	SS-2023-3	112	投報率最高的觀念鍵題 ：計算量小，卻一次串起 ENA/PNA、 S_x 兩側取小、 Z_x 等面積法、形狀因子四個概念，並直接對應陷阱 A-01/A-02/A-03。它是 § 1 的實體版，也是塑性分析（SS-2005-4、SS-2020-2）的前置能力。	§ 1 全, § 9.1	非對稱斷面為何 $ENA \neq PNA$ ？ M_y 為何由小翼板側控制？
5	SS-2010-4	99	唯一的「設計型」而非「檢核型」題目 ：不是給你斷面問強度，而是給你載重要你選斷面，再驗使用性撓度 $L/360$ 。解題方向相反（從 M_u 反推需要的 Z_x ），而且是唯一逼你分清「因數化載重算強度、服務載重算撓度」的題型。	§ 7, § 3.4	為何撓度用服務載重？長跨梁為何常由撓度控制？

練這五題的正確方法

1. 先讀本講義對應章節，再看題目，最後才看解答。順序顛倒的話你會以為自己看懂了，其實只是認得解答的長相。
2. 第一遍不查表、不看斷面性質表，逼自己把 λ_p 、 L_p 的無因次式寫出來再代 $E = 2040$ 。考場上記憶會出錯，能自己推的人才不會慌。
3. 每題做完，強迫寫出三個自我檢查（見範例 ① ②）：形狀因子落在合理區間嗎？ $L_p/r_y \approx 50$ 嗎？ $\phi_b M_n$ 與 $\phi_b M_p$ 的比值合理嗎？這個習慣的價值高於多做三題。
4. 第 1 題與第 3 題請在同一天做。強軸與弱軸的思路互為鏡像，連著做才看得出差異在哪裡。
5. 做完五題後，回頭掃 § 12 陷阱總表。能對每一條說出「這條出自哪一題」的人，這個單元就結束了。

候補 2 題（還有時間再加）

題號	考年	補什麼	什麼情況下優先加它
SS-2008-1	97	ASD 的 $L_c/L_u/F_b$ 系統 + 純扭轉 vs 翹曲扭轉的觀念辨析	本單元 ASD 出現 4 次。若你 ASD 一直沒碰過，這題應該升到必做
SS-2015-1	104	各段 C_b 逐段計算 + 剪力強度 + 三分點撓度公式，一題三檢核	想練「完整設計檢核流程」而非單點計算時

誠實說明：這五題沒有涵蓋的考點群

練完這五題不等於本單元滿分。以下五個考點群完全或大部分沒被涵蓋，各自都出過題：

- ① ASD 系統（ $L_c/L_u/F_b$ 、ASD 的 C_b 符號約定）—— SS-2002-2、SS-2008-1、SS-2016-1，共 3-4 題。這是最大的缺口，建議至少把候補的 SS-2008-1 補上。
- ② 剪力強度與腹板剪力挫屈（ C_v 三段、 k_v ）—— SS-2009-3、SS-2015-1。
- ③ 板梁與張力場效應 —— SS-2006-4（1 題，但公式獨特，看過與沒看過差很多）。
- ④ 合成梁 / SRC 的 PNA 與塑性應力分布 —— SS-2019-2、SS-2005-2（2 題，屬另一套計算流程）。
- ⑤ 塑性崩塌機構與虛功法 —— SS-2005-4、SS-2020-2（主分類在 SS-U2-1，但用的 Z_x 、 M_p 都出自本單元）。

時間分配建議：五題核心（約 6-8 小時）→ 補 ASD 一題 → 掃過 ③④⑤ 的解答建立印象即可，不必每題完整手算。這三群合計 5 題，但公式各自獨立、彼此不遷移，投報率低於把核心五題練熟。

最後一件事：本講義所有內容都在回答同一個問題 —— 「這根梁有沒有資格把 M_p 用完？」

考場上若卡住，回到這句話，然後問自己三道關卡過了沒（板、撐、使用性）。大多數時候，卡住不是因為不會算，是因為漏了一道關卡沒檢查。

SS-U1-2 梁桿件 觀念講義 | 資料來源：exam-wiki-SS 知識庫（raw/solutions、wiki/concepts、wiki/code-ref、wiki/traps）

使用順序建議：本講義（練題前）→ Keynote（課堂）→ 速查頁（考前）